

Possibile svolgimento della prova del 19 giugno 2026 – Modulo A

- 1) (a) Determiniamo la forma esponenziale di $z = \frac{(\sqrt{3} + i)^4}{(1 - i)^2}$.

Per $\sqrt{3} + i$: $|\sqrt{3} + i| = \sqrt{3 + 1} = 2$ e $\arg(\sqrt{3} + i) = \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$, quindi $\sqrt{3} + i = 2e^{i\pi/6}$ e

$$(\sqrt{3} + i)^4 = 2^4 e^{i4\pi/6} = 16e^{i2\pi/3}.$$

Per $1 - i$: $|1 - i| = \sqrt{2}$ e $\arg(1 - i) = -\frac{\pi}{4}$, quindi $1 - i = \sqrt{2}e^{-i\pi/4}$ e

$$(1 - i)^2 = 2e^{-i\pi/2}.$$

Pertanto

$$z = \frac{16e^{i2\pi/3}}{2e^{-i\pi/2}} = 8e^{i(2\pi/3 + \pi/2)} = 8e^{i7\pi/6}.$$

Radici terze. Le tre radici terze di z hanno modulo $\sqrt[3]{8} = 2$ e argomenti

$$\theta_k = \frac{7\pi/6 + 2k\pi}{3} = \frac{7\pi}{18} + \frac{2k\pi}{3}, \quad k = 0, 1, 2,$$

cioè

$$w_0 = 2e^{i7\pi/18}, \quad w_1 = 2e^{i19\pi/18}, \quad w_2 = 2e^{i31\pi/18}.$$

- (b) Consideriamo $a_n = \frac{n}{n^2 + 4}$, $n \geq 1$. Tutti i termini sono positivi.

Monotonia della successione. Studiamo la funzione ausiliaria $g(t) = \frac{t}{t^2 + 4}$ su $(0, +\infty)$:

$$g'(t) = \frac{(t^2 + 4) - t \cdot 2t}{(t^2 + 4)^2} = \frac{4 - t^2}{(t^2 + 4)^2},$$

che è positiva per $0 < t < 2$ e negativa per $t > 2$. Dunque g cresce su $(0, 2]$ e decresce su $[2, +\infty)$, e quindi la successione cresce per $n \leq 2$ e decresce per $n \geq 2$:

$$a_1 = \frac{1}{5} < a_2 = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} > a_3 = \frac{3}{13} > a_4 > \dots$$

Quindi A ha massimo (ed estremo superiore) che corrisponde al massimo di (a_n) e cioè $a_2 = 1/4$. Per $n \geq 2$ la successione decresce e $a_n \rightarrow 0^+$ per $n \rightarrow \infty$; inoltre $a_n > 0$ per ogni n . Pertanto $\inf A = 0$, ma $0 \notin A$, quindi $\min A$ non esiste.

- 2) $f(x) = \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$.

Dominio. Occorre $-1 \leq \frac{2x}{1+x^2} \leq 1$. Poiché $1+x^2 > 0$:

$$\frac{2x}{1+x^2} \leq 1 \iff 2x \leq 1+x^2 \iff (x-1)^2 \geq 0,$$

$$\frac{2x}{1+x^2} \geq -1 \iff (x+1)^2 \geq 0,$$

entrambe sempre vere. Dunque $\text{dom}(f) = \mathbb{R}$.

Simmetria. $f(-x) = \arcsin \frac{-2x}{1+x^2} = -\arcsin \frac{2x}{1+x^2} = -f(x)$: la funzione è *dispari*.

Asintoti. Essendo $\frac{2x}{1+x^2} \rightarrow 0$ per $x \rightarrow \pm\infty$, si ha

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \arcsin 0 = 0,$$

quindi $y = 0$ è asintoto orizzontale (sia a $+\infty$ sia a $-\infty$). Non vi sono asintoti verticali (f è continua su tutto $\mathbb{R}$) né obliqui.

Monotonia (dal segno dell'argomento). Poniamo $u(x) = \frac{2x}{1+x^2}$. Poiché $g(t) = \arcsin t$ è strettamente crescente su $[-1, 1]$ e $u(x) \in [-1, 1]$ per ogni x , la funzione composta $f = g \circ u$ ha gli stessi intervalli di monotonia di u . Ora

$$u'(x) = \frac{2(1+x^2) - 2x \cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2},$$

che è positiva per $|x| < 1$ e negativa per $|x| > 1$. Dunque sia u sia f :

- crescono strettamente su $[-1, 1]$;

- decrescono strettamente su $(-\infty, -1]$ e su $[1, +\infty)$.

Punti di estremo. Per quanto detto, $x = 1$ è punto di massimo e $x = -1$ punto di minimo. Essendo $u(1) = 1$ e $u(-1) = -1$,

$$f(1) = \arcsin 1 = \frac{\pi}{2}, \quad f(-1) = \arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}.$$

Poiché all'esterno di $[-1, 1]$ la funzione decresce verso 0, tali estremi sono *globali*: $\frac{\pi}{2}$ è il massimo globale (assunto in $x = 1$) e $-\frac{\pi}{2}$ il minimo globale (in $x = -1$). L'immagine è dunque $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

Punti di non derivabilità. La funzione $g(t) = \arcsin(t)$ è derivabile nell'intervallo aperto $(-1, 1)$. L'argomento $u(x) = \frac{2x}{1+x^2}$ è una funzione razionale derivabile su tutto $\mathbb{R}$. I punti in cui potrebbero esserci problemi di derivabilità per f coincidono con i punti in cui l'argomento assume i valori ± 1 :

$$\frac{2x}{1+x^2} = 1 \iff x = 1, \quad \frac{2x}{1+x^2} = -1 \iff x = -1$$

Quindi, $f(x)$ è sicuramente derivabile in $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. Per stabilire se f è derivabile o meno nei punti ± 1 , dato che f è continua su $\mathbb{R}$ e quindi anche i tali punti, possiamo calcolare la derivata prima di f per $x \neq \pm 1$, usando la regola di derivazione delle funzioni composte, e poi calcolare il limite da dx e sx in ± 1 .

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{2x}{1+x^2}\right)^2}} \cdot \frac{2(1+x^2) - 2x(2x)}{(1+x^2)^2}$$

Semplifichiamo l'espressione sotto radice al denominatore:

$$1 - \frac{4x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{(1+x^2)^2 - 4x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{1+2x^2+x^4-4x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{(1-x^2)^2}{(1+x^2)^2}$$

Estraendo la radice quadrata (ponendo attenzione al valore assoluto al numeratore):

$$\sqrt{\frac{(1-x^2)^2}{(1+x^2)^2}} = \frac{|1-x^2|}{1+x^2}$$

La derivata dell'argomento è $\frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}$. Sostituendo nella formula della derivata complessiva otteniamo:

$$f'(x) = \frac{1+x^2}{|1-x^2|} \cdot \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2} = \frac{2(1-x^2)}{|1-x^2|(1+x^2)}$$

che è uguale a:

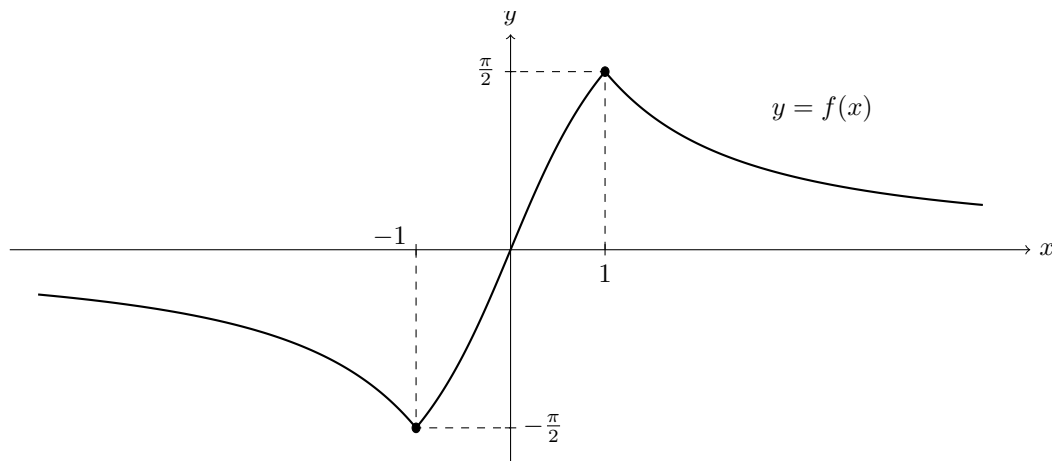
$$f'(x) = \frac{2 \operatorname{sgn}(1-x^2)}{1+x^2} = \begin{cases} \frac{2}{1+x^2} & \text{se } -1 < x < 1 \\ -\frac{2}{1+x^2} & \text{se } x < -1 \text{ oppure } x > 1 \end{cases}$$

Verifichiamo il comportamento della derivata nei punti esclusi tramite i limiti destro e sinistro:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f'(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f'(x) = 1$$

Poiché i limiti destro e sinistro sono finiti ma diversi tra loro, f non è derivabile in ± 1 , e i punti $x = 1$ e $x = -1$ sono **punti angolosi**. **Grafico:**



3) $I = \int_0^1 x^3 \arctan(x^2) dx.$

Poniamo $t = x^2$, quindi $dt = 2x dx$ e $x^3 dx = x^2 \cdot x dx = \frac{t}{2} dt$. Per $x = 0$ si ha $t = 0$, per $x = 1$ si ha $t = 1$. Dunque

$$I = \frac{1}{2} \int_0^1 t \arctan t dt.$$

Integrando per parti:

$$\int t \arctan t dt = \frac{t^2}{2} \arctan t - \frac{1}{2} \int \frac{t^2}{1+t^2} dt.$$

Osservando che $\frac{t^2}{1+t^2} = 1 - \frac{1}{1+t^2}$,

$$\int \frac{t^2}{1+t^2} dt = t - \arctan t + C,$$

da cui

$$\int t \arctan t dt = \frac{t^2}{2} \arctan t - \frac{1}{2} (t - \arctan t) + C$$

e quindi

$$\int_0^1 t \arctan t dt = \left[\frac{t^2}{2} \arctan t - \frac{1}{2} (t - \arctan t) \right]_0^1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}.$$

Pertanto

$$I = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \right) = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}.$$

4) Per enunciato e dimostrazione della formula di Taylor con resto di Peano, si veda la lezione 24.

Formula di Maclaurin di ordine 4 di $f(x) = \sin(x^2) \log(1+x)$. Usiamo le formule di Maclaurin per $y = \sin x$ e $y = \log(1+x)$:

$$\sin(x) = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^4),$$

e quindi

$$\sin(x^2) = x^2 + o(x^4);$$

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

Moltiplicando,

$$\sin(x^2) \log(1+x) = (x^2 + o(x^4)) \left(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) = x^3 - \frac{x^4}{2} + o(x^4).$$

La formula di Maclaurin di ordine 4 è dunque

$$f(x) = x^3 - \frac{x^4}{2} + o(x^4).$$